

光电效应测量普朗克常数的方法及误差分析

宋晓东

(吉林建筑工程学院基础科学部, 长春 130021)

摘要: 介绍了光电效应实验中通过确定截止电压测量普朗克常数的方法, 并分析了实验中产生误差的原因, 指出减小误差的方法.

关键词: 光电效应; 普朗克常数; 截止电压

中图分类号: O433

文献标识码: A

文章编号: 1009-0185(2009)06-0096-03

Method and Error Analysis of Measuring Plank's Constant by Photoelectric effect

SONG Xiao-dong

(Department of Basic Science, Jilin Institute of Architecture and Civil Engineering, Changchun, China 130021)

Abstract: The paper introduced the method of measuring Plank's constant by determining the cut-off voltage in photoelectric effect experiment. The reasons that cause deviations in the experiment are analyzed and some solutions are suggested as well.

Keywords: photoelectric effect; Plank's constant; cut-off voltage

0 引言

如今光电效应已经广泛地应用于各个科技领域. 利用光电效应制作的光电器件如光电管、光电池等已成为生产和科研中不可缺少的器件. 光电效应测量普朗克常数实验是大多数院校必开的近代物理实验之一. 在不同的院校中, 使用的普朗克常数测定仪在学生测量普朗克常数(h)的过程中可以采取不同的方法, 但普朗克常数(h)的测定值与公认值($h=6.626\times 10^{-34}\text{JS}$)之间存在较大误差. 笔者通过介绍不同的测定方法, 分析了误差产生的原因及消除方法.

1 实验原理

光电效应实验的原理图如图1所示, 图中, GD为光电管; K为光电管阴极, A为光电管阳极; G为微电流计, V为数字电压表; R为滑线电阻器. 调节滑线变阻器可使光电管阳极与阴极获得一连续变化的电压, 当光照射到光电管的阴极时, 阴极释放的光电子在电场作用下向阳极迁移, 并且在回路中形成光电流. 光电效应有如下实验规律:

(1) 当光强一定时, 随光电管两端电压 U_{AK} 的增大, 光电流趋于一饱和值(I_s)——饱

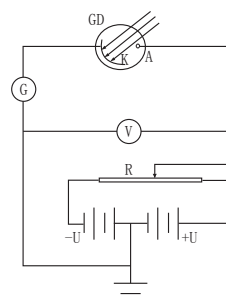


图1 光电效应实验原理

收稿日期: 2009-04-20.

作者简介: 宋晓东(1969~), 男, 吉林省长春市人, 讲师.

和光电流,对于不同的光强,饱和光电流与光强成正比^[1].

(2) 当光电管两端加反向电压时,光电流迅速减小,但不立即降为零.直到反向电压达到某一值 U_0 时,光电流为零, U_0 称为截止电压.这种现象表明从阴极逸出具有最大动能的光电子被反向电场阻挡,即

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = eU_0 \quad (1)$$

实验表明光电子的最大动能与入射光强度无关,只与入射光频率有关.

(3) 改变入射光频率 ν 时,截止电压 U_0 也随之改变,且 U_0 与 ν 成线性关系,如图2所示.实验表明,无论入射光多强,只有当射光频率 ν 大于 ν_0 (截止频率)时才能发生光电效应^[2].

由爱因斯坦的光电效应方程:

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 + W \quad (2)$$

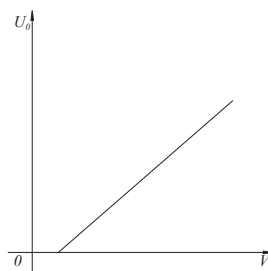


图2 截止电压与频率关系曲线

式中, $h\nu$ 为金属中电子从入射光中吸收一个光子的能量, $\frac{1}{2}mv_{\max}^2$ 为电子从金属表面逸出时所具有的初动能; W 为该种金属的逸出功.将(1)式代入(2)式,且 $\nu \geq \nu_0$ 时,爱因斯坦光电效应方程可改为:

$$U_0 = \frac{h}{e} (\nu - \nu_0)$$

2 实验仪器

普朗克常数实验仪(LB-PH3A型)如图3所示,包括汞灯、滤色片、光电管、测试仪.实验时所用入射到光电管阴极的单色光,是从高压汞灯光谱中由滤色片过滤得到.其波长分别为365.0 nm, 404.7 nm, 435.8 nm, 546.1 nm和578.0 nm.光电管光谱响应范围为,微电流放大器的电流测量范围为 $10^{-6}\text{A} \sim 10^{-13}\text{A}$,光电管工作电源电压调节范围分 $-2\text{V} \sim +2\text{V}$ 和 $-2\text{A} \sim 20\text{A}$ 两档.



图3 普朗克常数实验仪

3 实验方法

3.1 通过测量光电管的伏安特性曲线求普朗克常数(拐点法)

调整光源到光电管接收装置的距离,选择一定的光阑(可从2 mm, 4 mm和8 mm中选择一种),分别选择65.0 nm, 404.7 nm, 435.8 nm, 546.1 nm和578.0 nm的滤色片,从低到高调节电压,记录微电流放大器所显示的电流值,以电流为纵坐标,电压为横坐标,作出不同频率的伏安特性曲线(5条),从伏安特性曲线中找出每条谱线的“抬头电压”(随电压缓慢增加电流有较大变化的横坐标),再以记录的电压值的纵坐标,以相应谱线频率为横坐标作出截止电压与入射光频率之间关系曲线(为一直线),求出该直线斜率 k 可用 $h = ek$ 求得普朗克常数,其中, e 为电子电量($e = 1.602 \times 10^{-19}\text{C}$).

3.2 零电流法

在方法3.1的测量中,直接将各谱线照射测得的电流为零时,所对应的电压作为截止电压,作出截止电压与频率的关系曲线,求斜率 k ,从而求得普朗克常数 h .

3.3 补偿法

在方法3.2中,调节电压使电流为零后,保持电压不变,遮挡住汞灯光源,此时测得的电流 I ,重新

让汞灯照射光电管, 调节电压使电流值为 I , 将此时电压作为截止电压 U_0 , 作截止电压与频率关系曲线, 确定斜率 k , 从而求得普朗克常数 h .

4 误差分析与排除

4.1 暗电流与本底电流

暗电流是指在完全没有光照射光电管的情形下, 由于阴极本身热电子发射等原因产生的光电流. 本底电流则是由于外界各种漫反射光照射到光电管上所产生的光电流. 这两种电流将给实验带来系统误差, 可采用系统误差的修正方法加以消除. 实测中, 暗电流的数量级较实测电流数量级小得多, 可以忽略.

4.2 阳极反向电流

在光电管的制作过程中, 阳极不可避免地会被阴极材料所沾染, 在光照下, 被沾染的阳极也会发射电子, 即形成阳极反向电流. 因此, 实测电流是阴极电流和阳极电流的叠加. 这会给截止电压的确定带来困难, 实验中为减小阳极反向电流的影响, 可以选择较小孔径的光阑 (如2 mm), 它可以使入射光有效地照射阴极又能屏蔽照射到阳极的光线. 实验中采用2 mm光阑和8 mm光阑测得普朗克常数与公认值的相对误差可以相差0.5%.

4.3 光源的单色性

选择一组高性能的滤色片, 可以保证测量一组谱线时无其它谱线的干扰, 避免谱线相互干扰带来的测量误差.

4.4 光源与光电管接收装置之间的距离

光源与光电管接收装置之间的距离太远, 会使光电流过小, 降低微电流检流计的灵敏度, 距离太近, 又容易使光电管阴极疲劳, 实验中选择合适的接收距离可以减少误差^[3]. 在对 LB-PH3A 型普朗克常数测定仪进行测试比较, 在其它条件相同的情况下, 选择最佳的接收距离为 30 cm.

5 结论

在光电效应测定普朗克常数实验中, 选择 LB-PI3A 型光电效应实验仪, 在实验方法上分别可采用拐点法、零电流法和补偿法. 在3种方法中, 通过测量光电管的伏安特性求普朗克常数 (h) 的拐点法难于操作, 实验中误差亦较大. 补偿法尽量消除了暗电流和杂散光产生的电流对实验结果的影响, 方法简单而有效, 误差较小. 另外, 在选择相同的实验方法基础上, 应考虑到光阑及光电管接收距离对实验结果的影响.

参 考 文 献

- [1] 丁慎训, 张孔时. 物理实验教程[M]. 北京: 清华大学出版社, 1992.
- [2] 任隆良, 谷晋骐. 物理实验[M]. 天津: 天津大学出版社, 2003.
- [3] 侯 春, 隋成华, 徐来定等. 光电效应实验中的误差分析及消除方法[J]. 光学仪器, 2002(5): 14-17.